ПНИПУ

КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

ГОСТ 2.307-2011 — «Нанесение размеров и предельных отклонений»

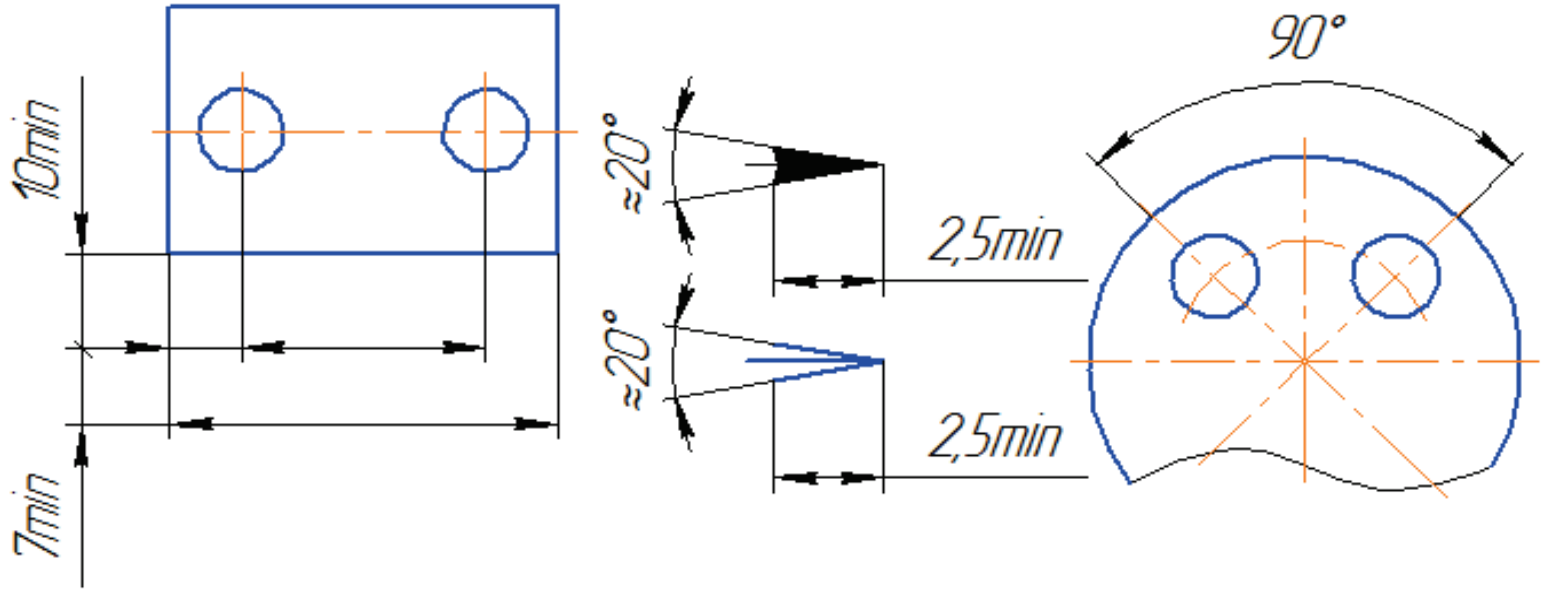
Основные положения стандарта

- **Основанием для определения величины изделия и его элементов служат размерные числа**, нанесенные на чертеже.
- **Размеры всегда указывают истинные независимо** от того, в каком масштабе и с какой точностью выполнено изображение.
- **Размеры должны быть назначены и нанесены так**, чтобы по ним можно было изготовить деталь, не прибегая к подсчетам.
- **Размеров должно быть минимальное количество, но достаточное для изготовления и контроля изделия**.
- **Отсутствие хотя бы одного из размеров делает чертеж практически непригодным.**
- **Размеры должны быть нанесены так, чтобы при их чтении не возникало никаких неясностей или вопросов**

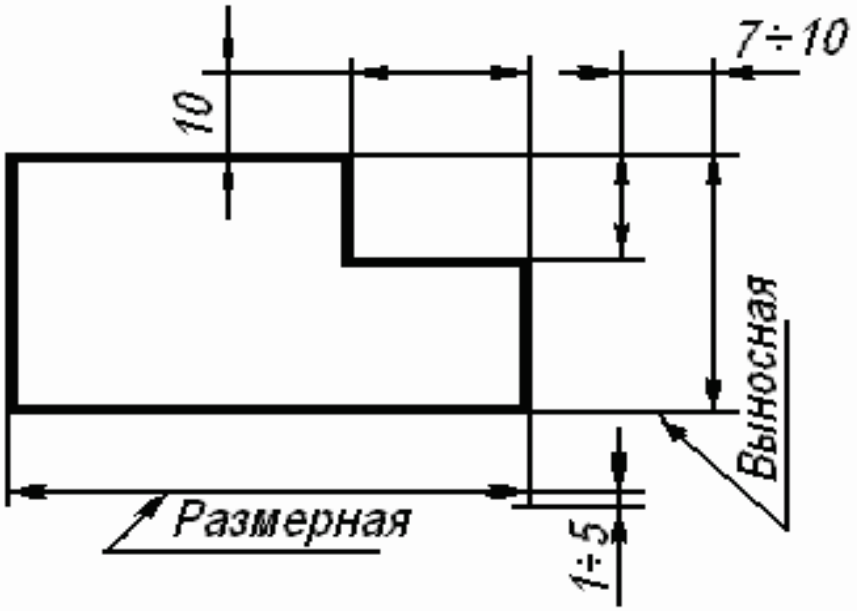
- Согласно ГОСТ 2.307-2011 — «Нанесение размеров и предельных отклонений» ***линейные размеры*** на чертеже **приводят в миллиметрах, без обозначения единицы измерения.**
- ***Угловые размеры*** **указывают в градусах, минутах, секундах с обозначением единицы измерения.**
- **Каждый размер наносят на чертеже, в основной надписи только один раз, повторять его недопустимо.**

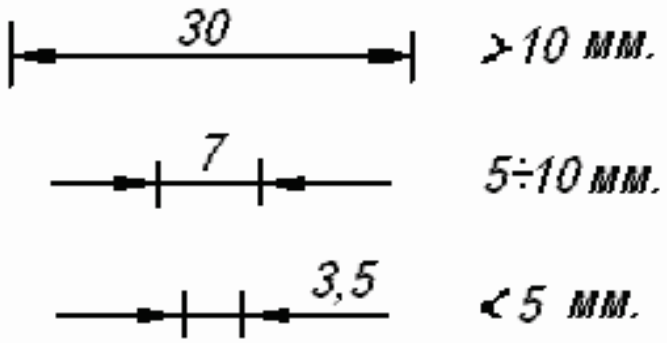
- **Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм.**

При указании размеров прямолинейных отрезков размерные линии проводят параллельно этим отрезкам на расстоянии не менее **10 мм от линии контура** и **7 мм друг от друга**, а выносные линии проводят перпендикулярно размерным.

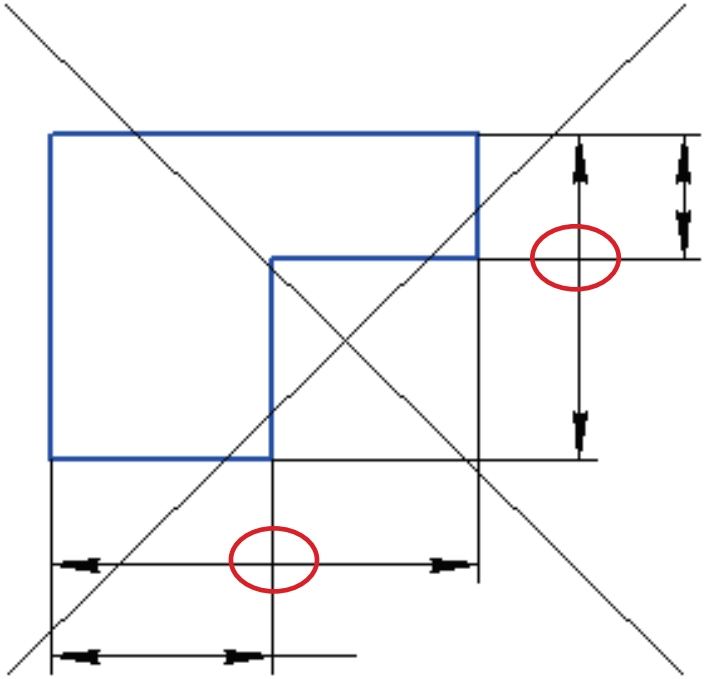


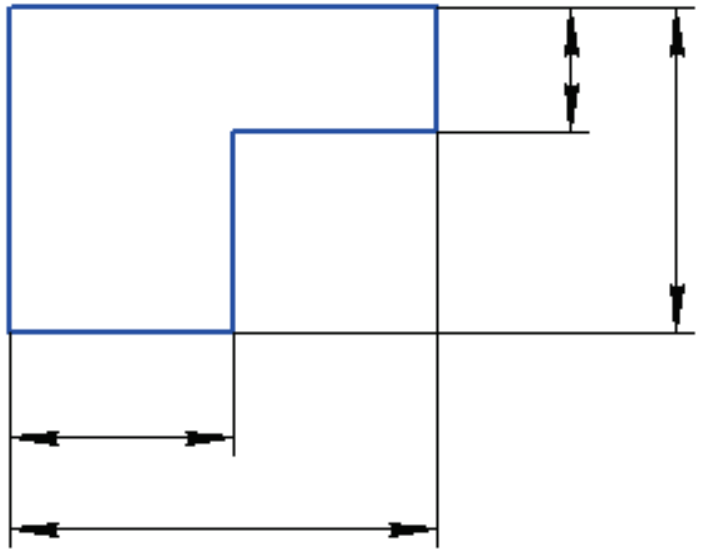
Простановка размеров





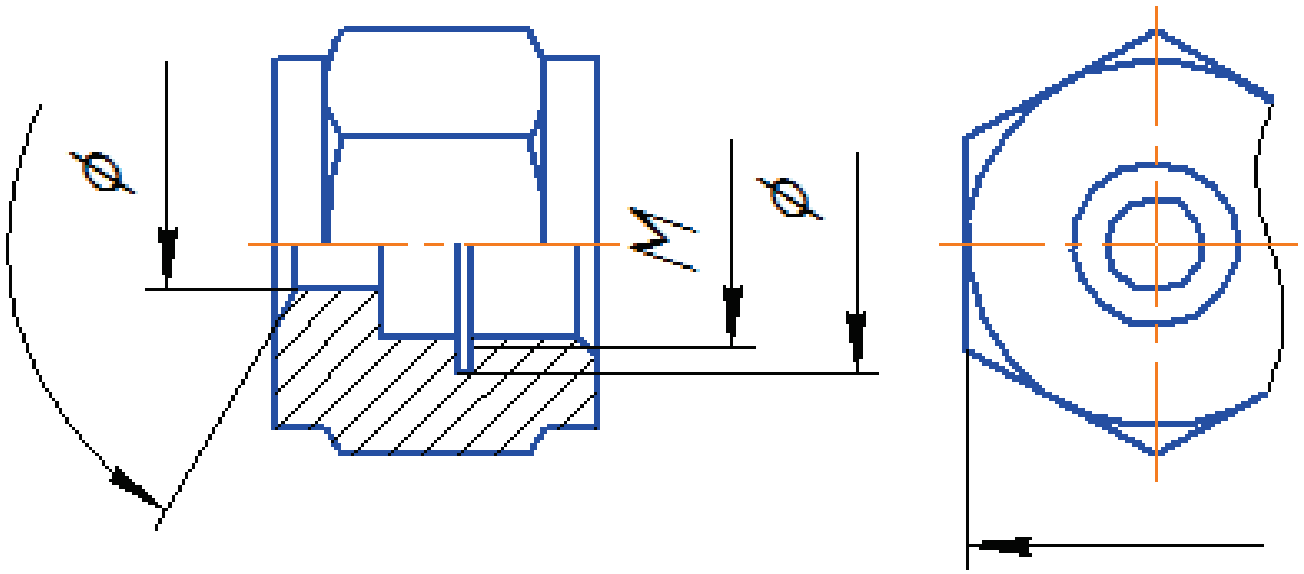
- **Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения.**
- **Не допускается использование** линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.
- Недопустимо пересечение размерных и выносных линий, показанное на зачеркнутом





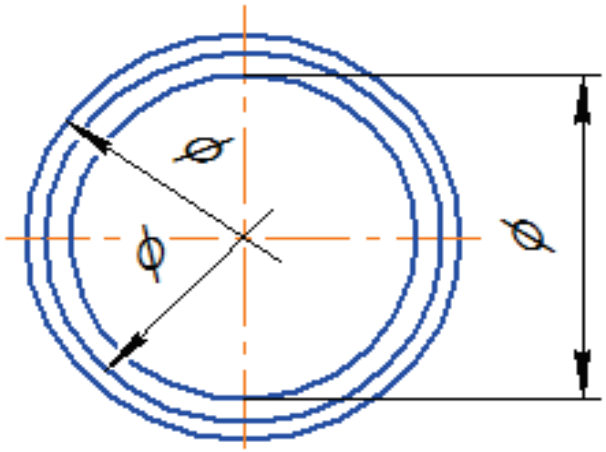
Размерные линии с обрывом

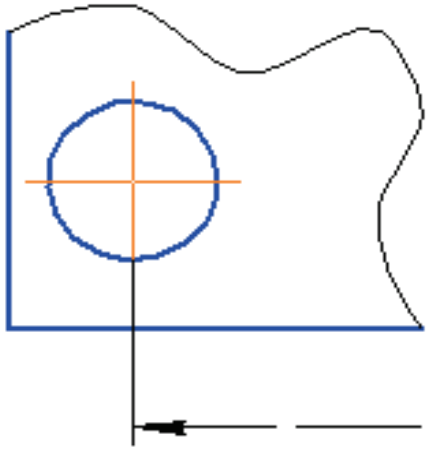
- **Размерную линию проводят с обрывом**, если с одной стороны изображения нет возможности провести выносную линию, например, в случае совмещения вида и разреза, а также, если вид или разрез симметричного предмета изображают только до оси или с обрывом.
- **Обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета.**



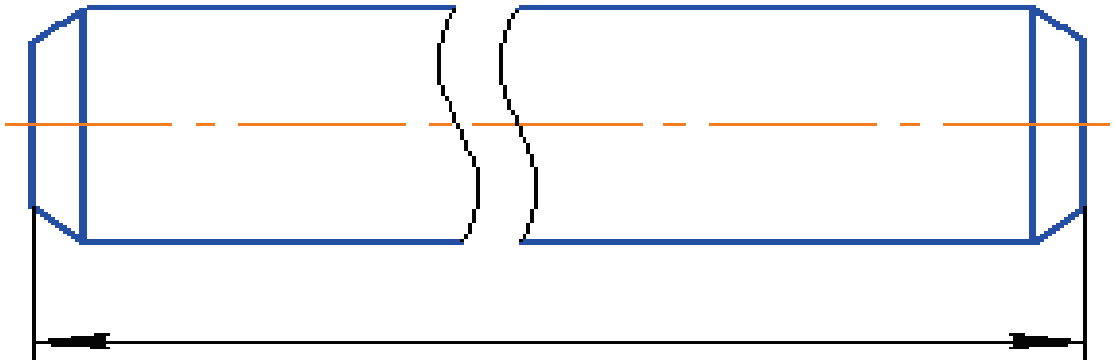
Размерные линии с обрывом

- **При указании размера диаметра окружности**; при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности;
- **При нанесении размеров от базы**, не изображенной на данном чертеже.

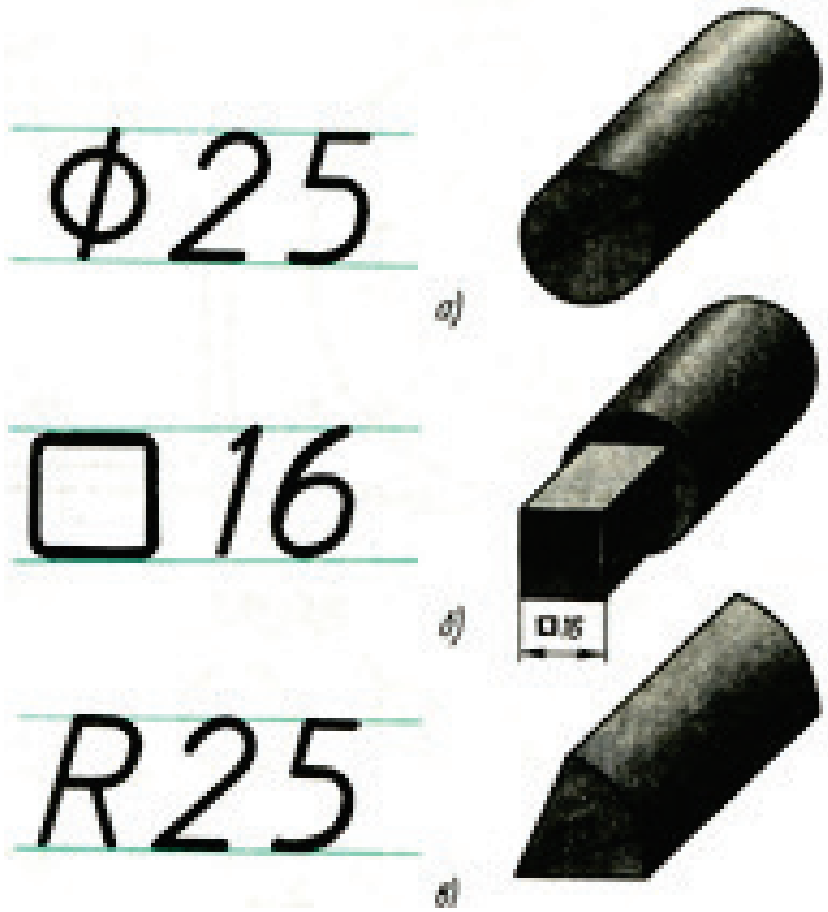




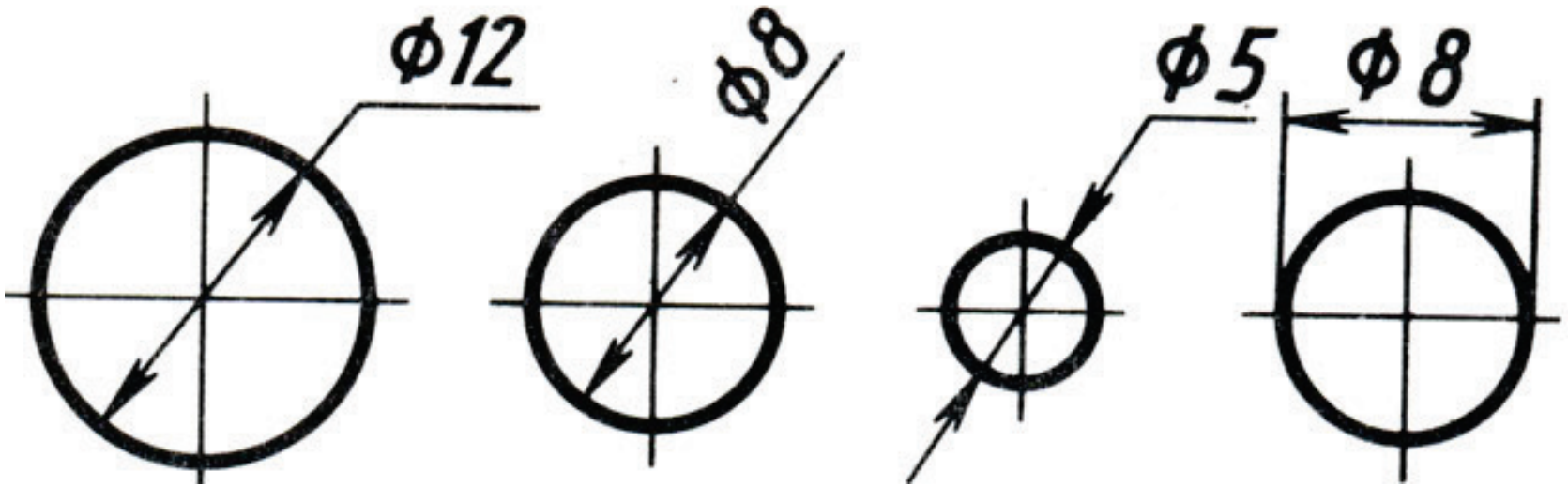
- **При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают .**
- **Размерное число, при этом, должно соответствовать полной длине детали.**



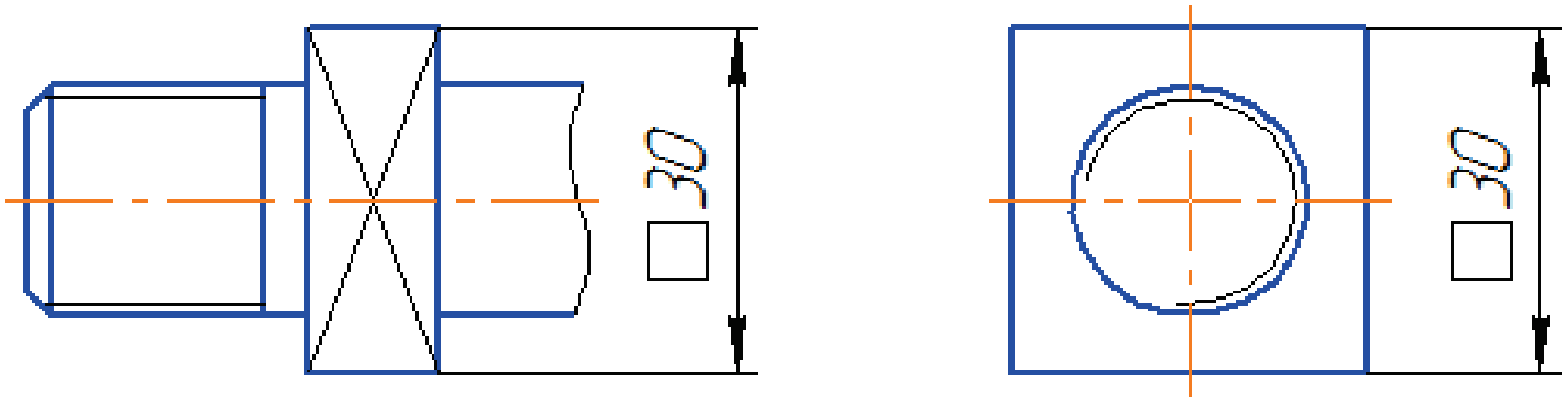
Знаки, проставляемые перед размерными числами



Обозначение диаметра



Обозначение квадрата

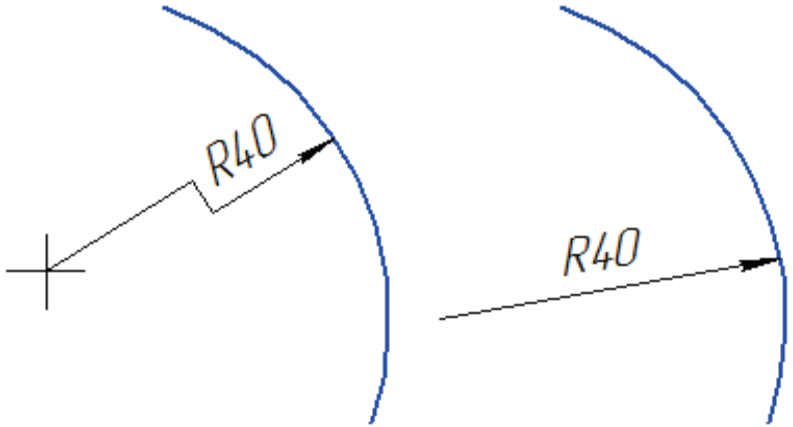


- **Высота знака должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже.**

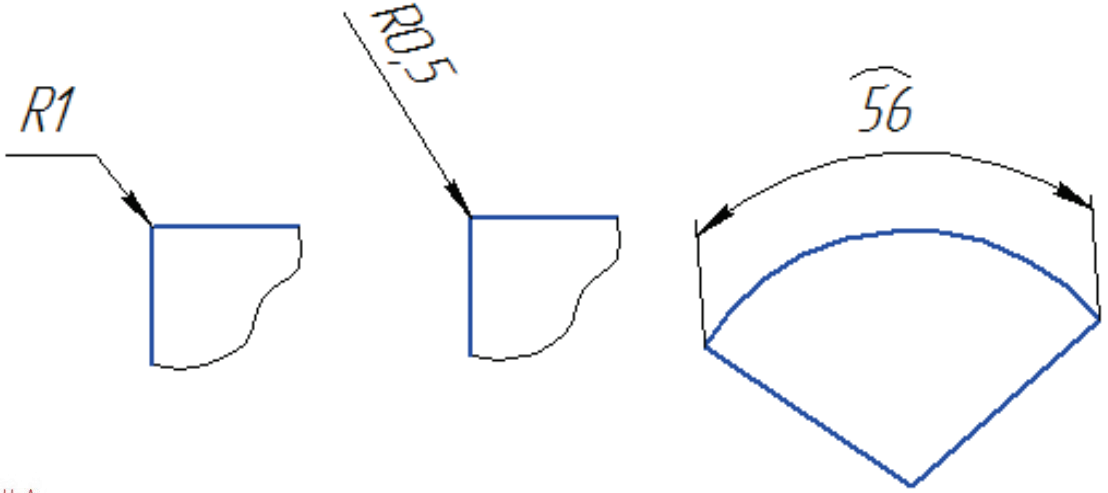
Обозначение радиуса

- При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывать с изломом под углом 90°.

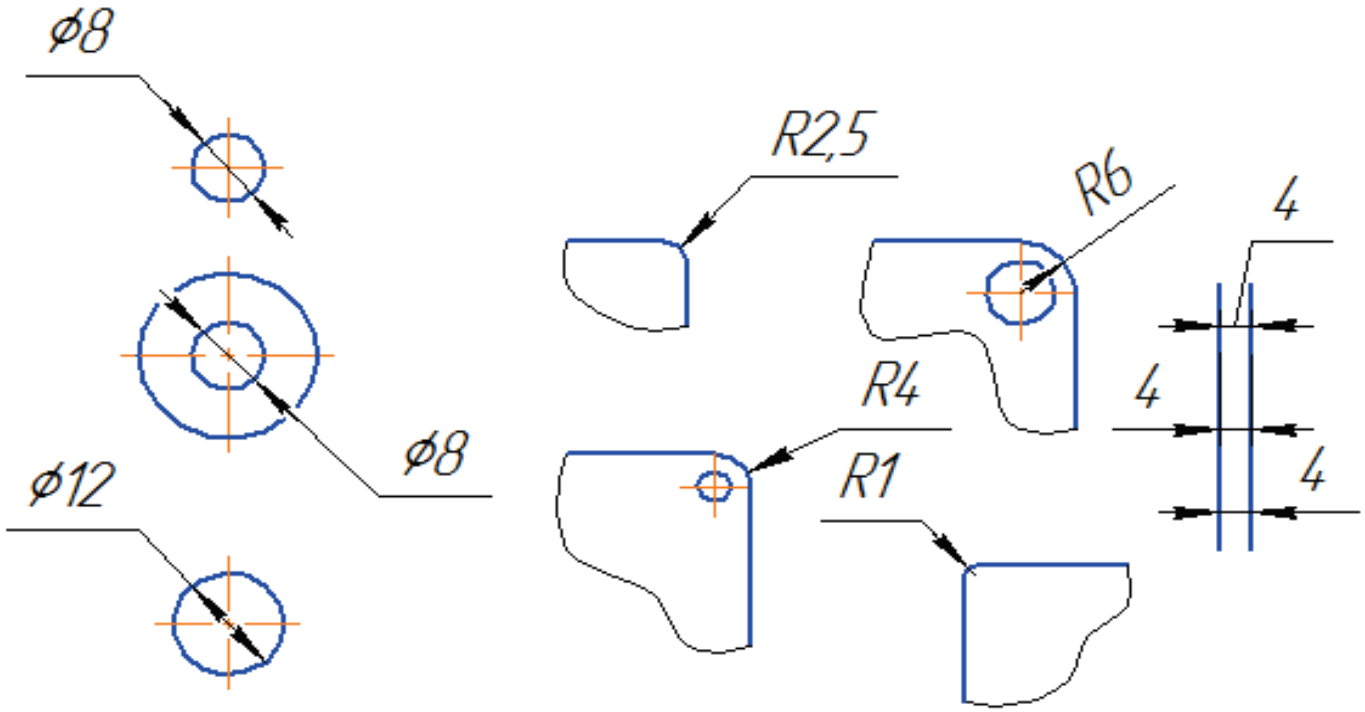
- Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра.



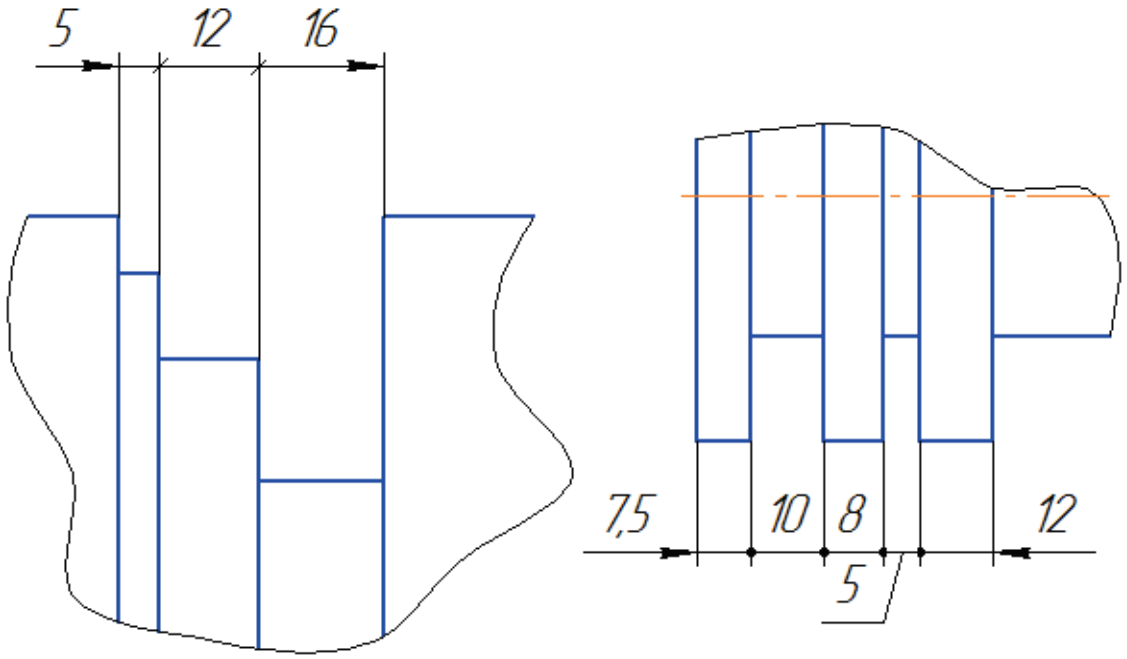
- Радиусы скруглений, размер которых в масштабе чертежа 1 мм и менее, на чертеже не изображают и размеры их наносят, как показано на рисунке.
- При нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят концентрично дуге, а выносные линии – параллельно биссектрисе угла, и над размерным числом наносят соответствующий знак.



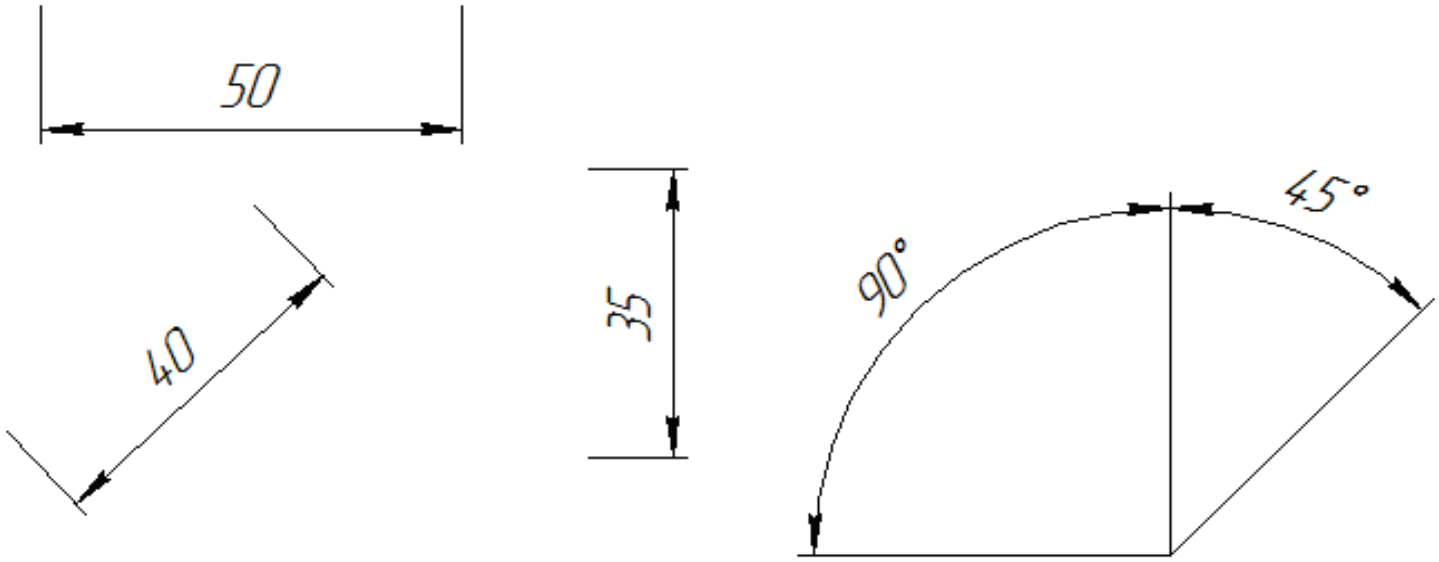
- **Если нет возможности разместить размерные числа и стрелки между близко** расположенными сплошными основными или тонкими линиями, их наносят снаружи.
- Аналогично **поступают при нанесении размера радиуса, если стрелка не помещается между** кривой и центром радиуса.

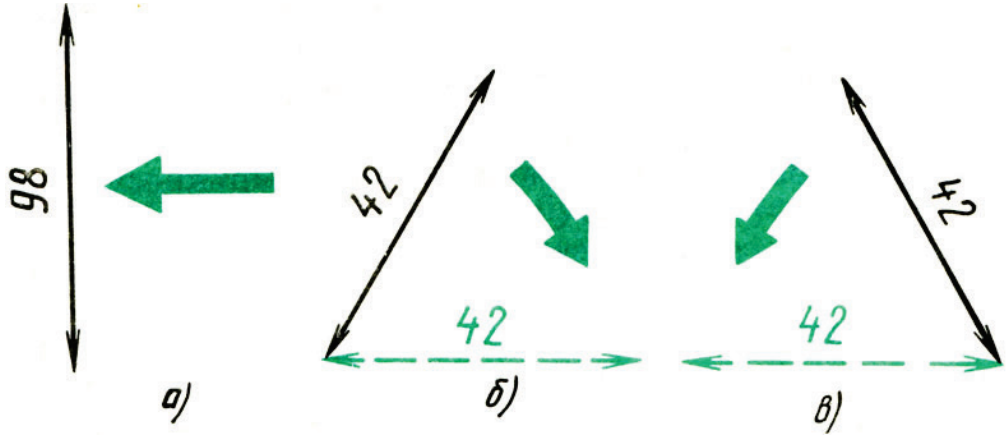


- Допускается заменять стрелки точками или засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям, если между выносными линиями невозможно разместить стрелку.

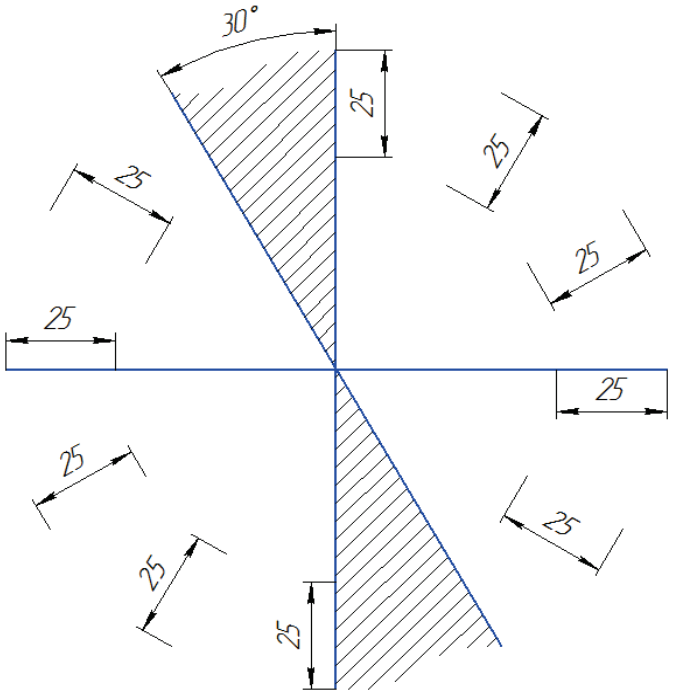


- **Размерные числа** следует наносить над размерной линией, **по возможности ближе к её середине**



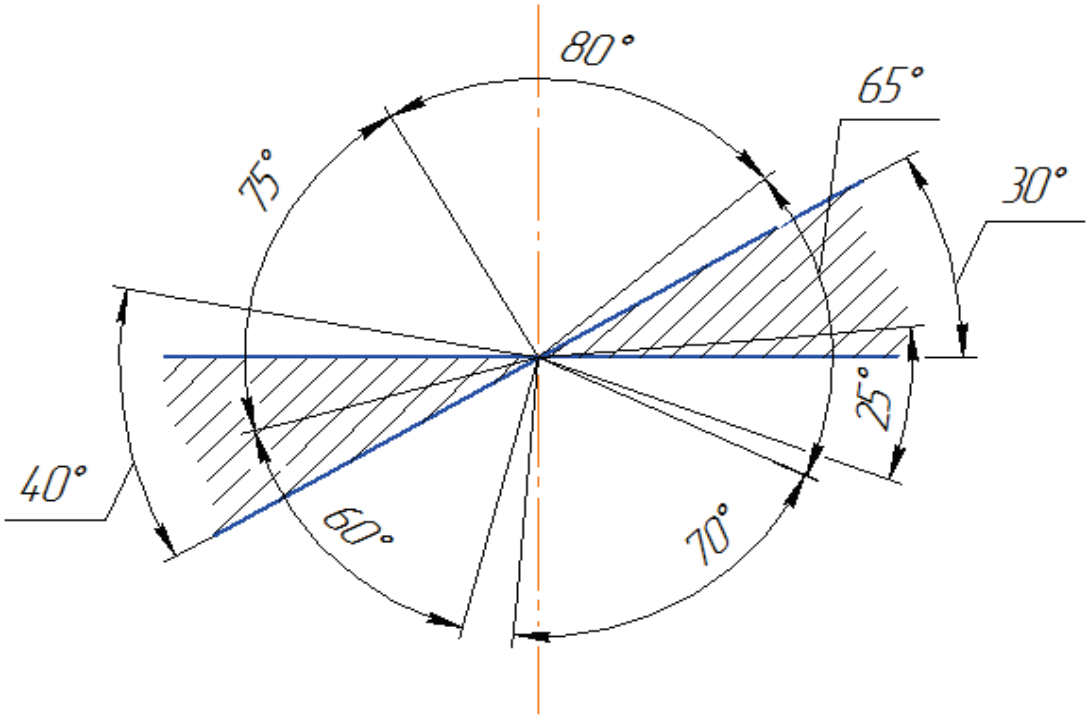


- **Нанесение размерных чисел при различных положениях размерных линий**



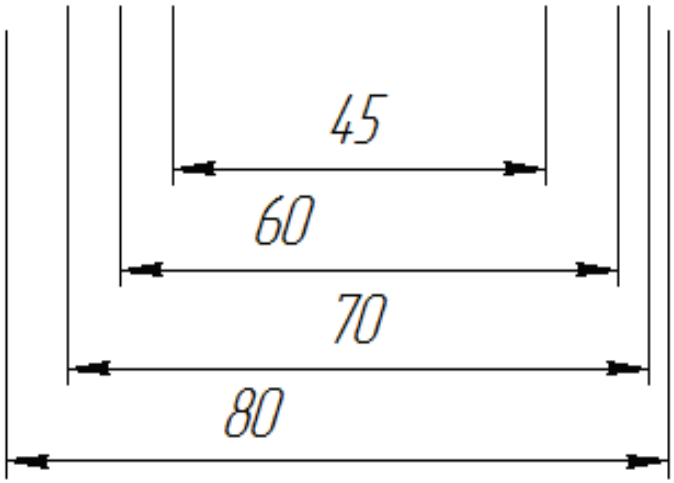
- **Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рисунке.**

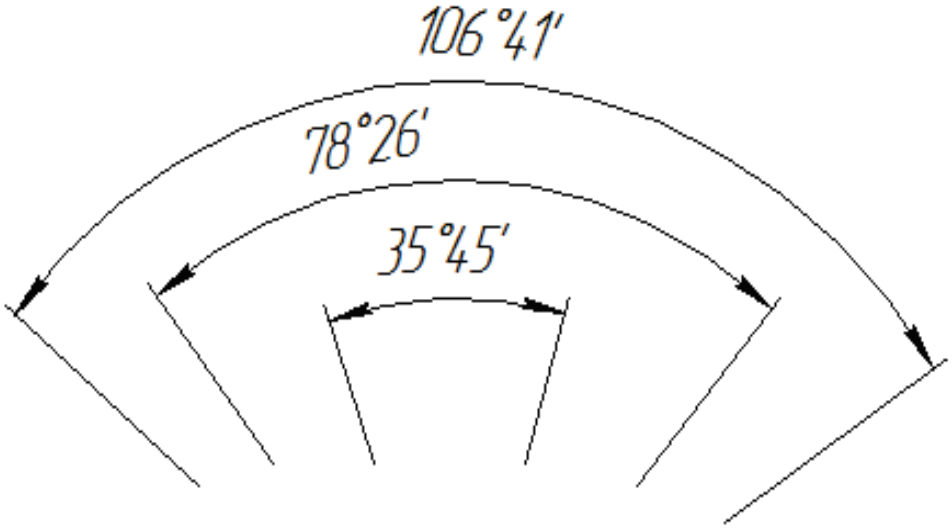
Угловые размеры наносят как показано на рисунке



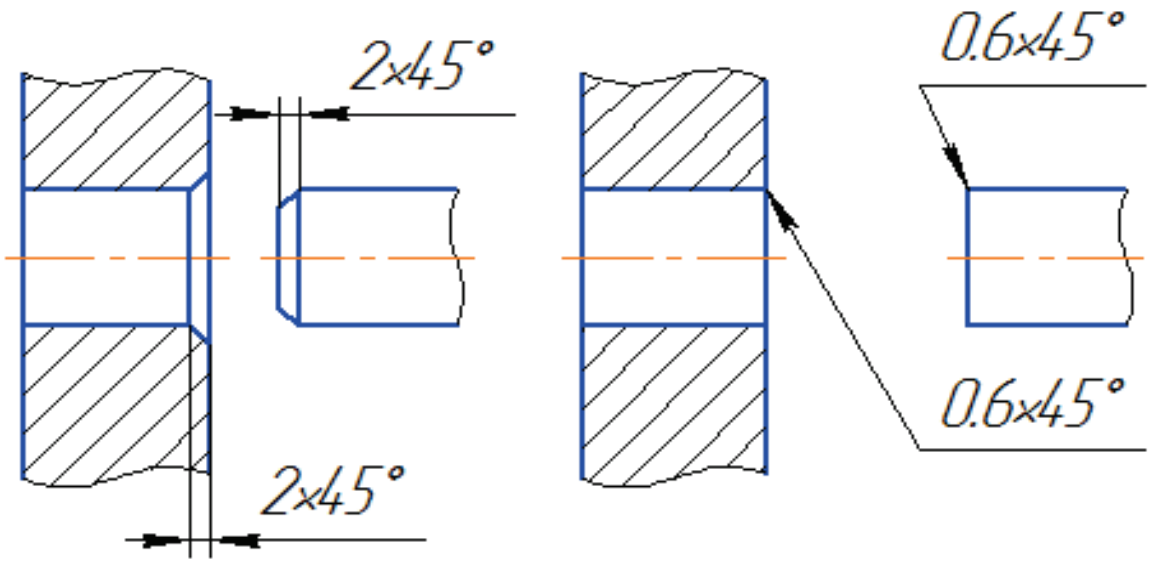
- **В зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости,**
- **в зоне расположенной ниже горизонтальной осевой линии – со стороны вогнутости размерной линии.**

- **Размерные числа над параллельными размерными линиями следует располагать в шахматном порядке.**





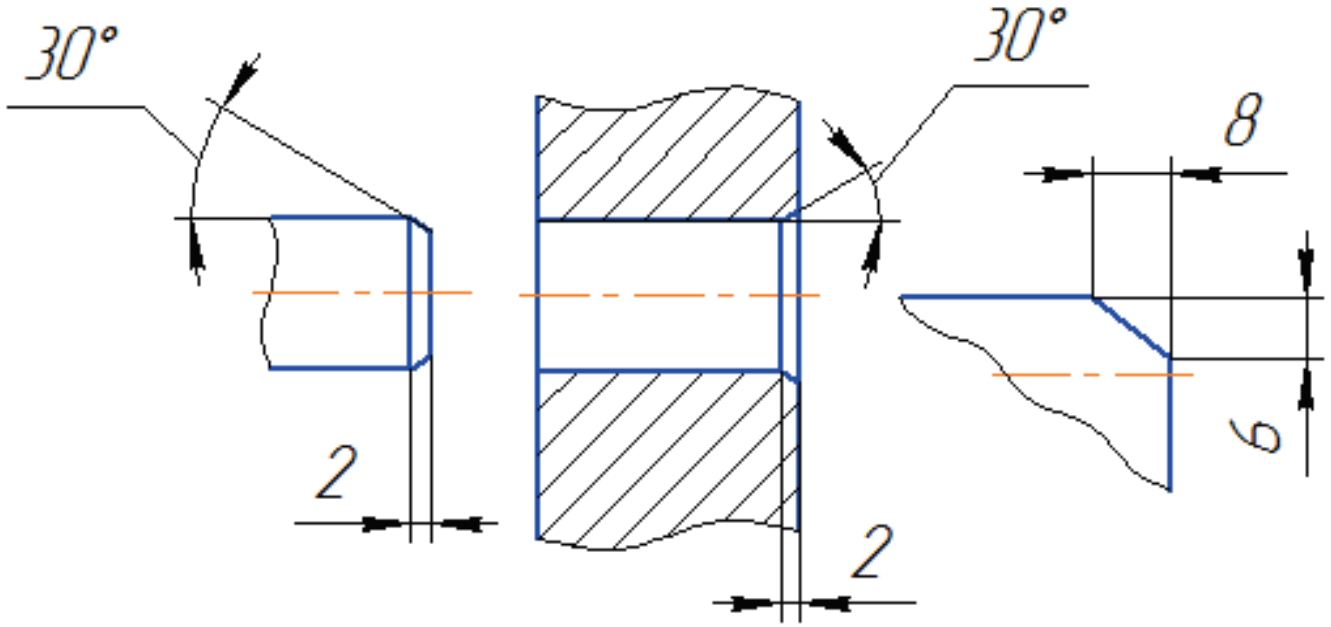
Размеры фасок



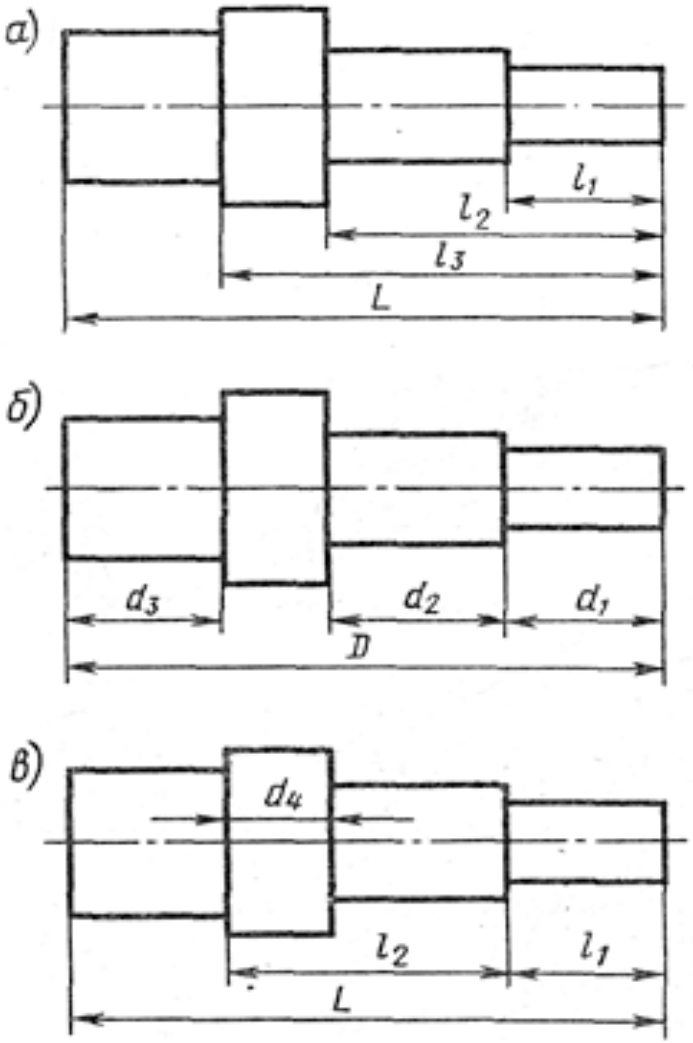
- Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рисунке.
- Допускается фаску под углом 45° , размер которой в масштабе чертежа 1 мм и менее, не изображать и размеры ее указывать на полке линии – выноски.

Размеры фасок

Размеры фасок, имеющих другие углы, наносят по общим правилам – двумя линейными размерами или линейным и угловым размерами.



Нанесение размеров на чертежах выполняется 3 способами:

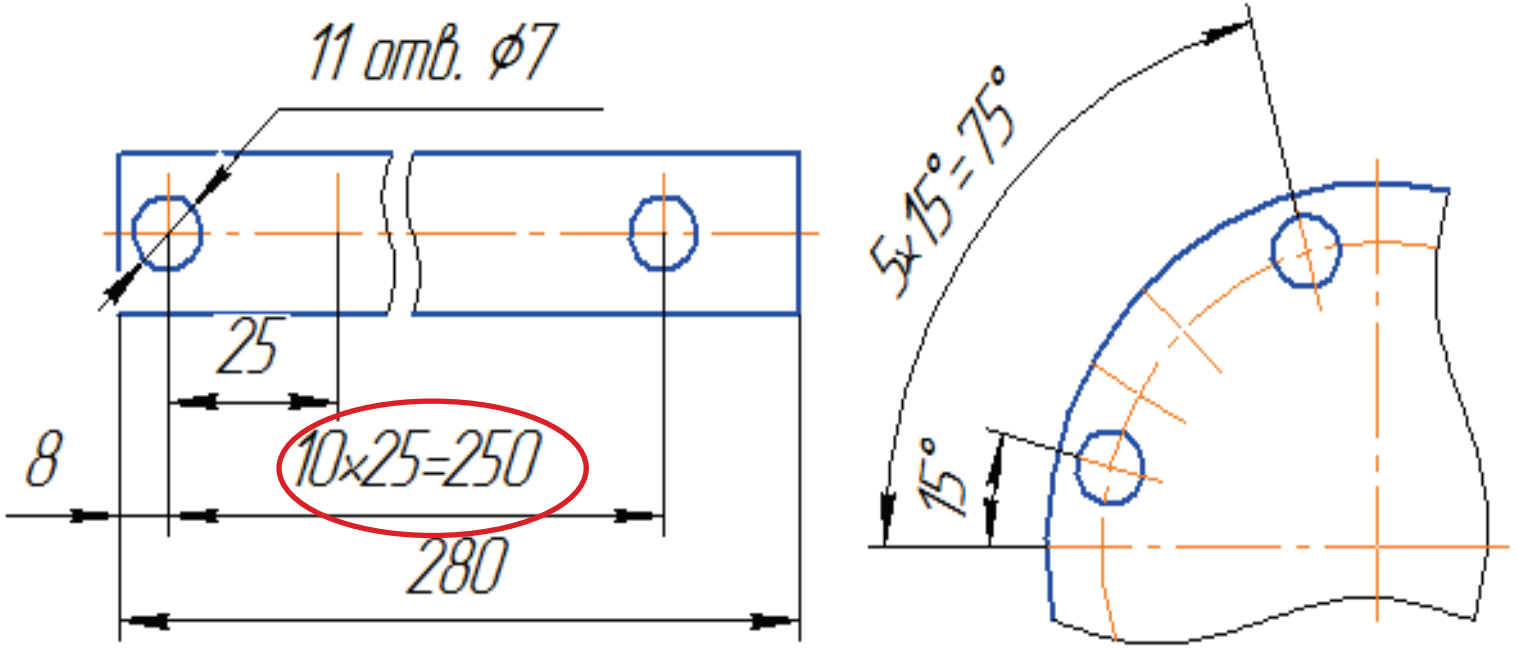


- а) **координатный** – с простановкой от одной и той же поверхности детали (базы);
- б) **цепной**, когда размеры проставляют последовательно не замкнутой цепью ;
- в) **комбинированный** — с использованием нескольких баз

! *Поверхности, от которых задают размеры других элементов детали, называют* ***базовыми поверхностями или базами.***

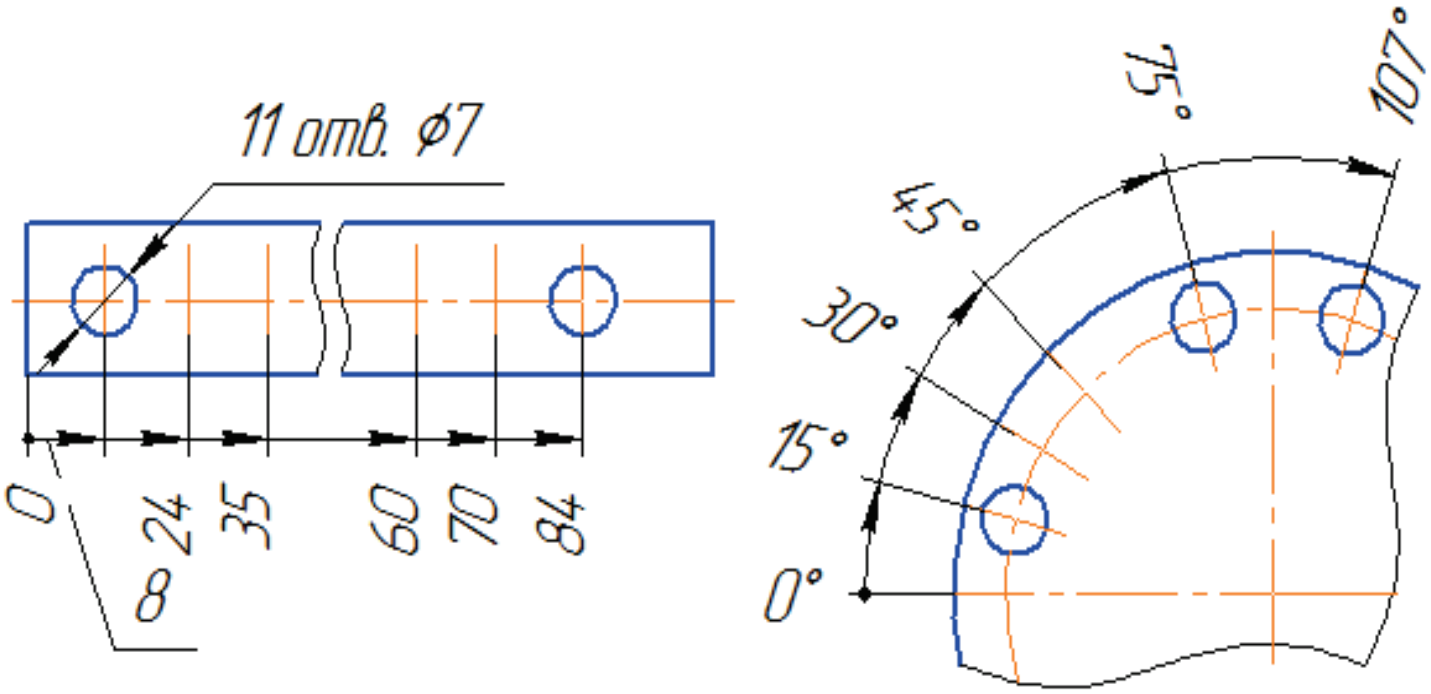
КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка

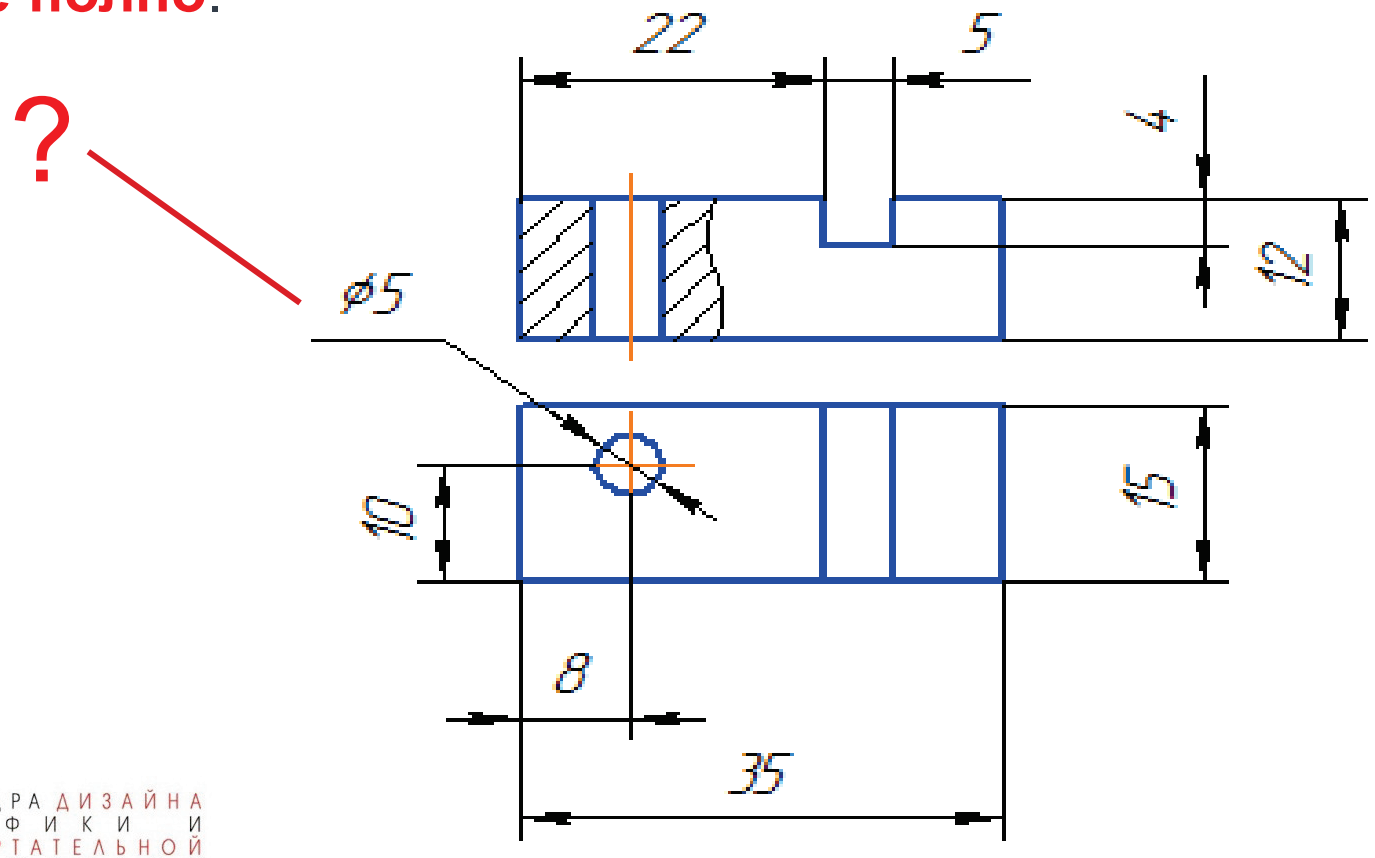


При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы, допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рисунке,

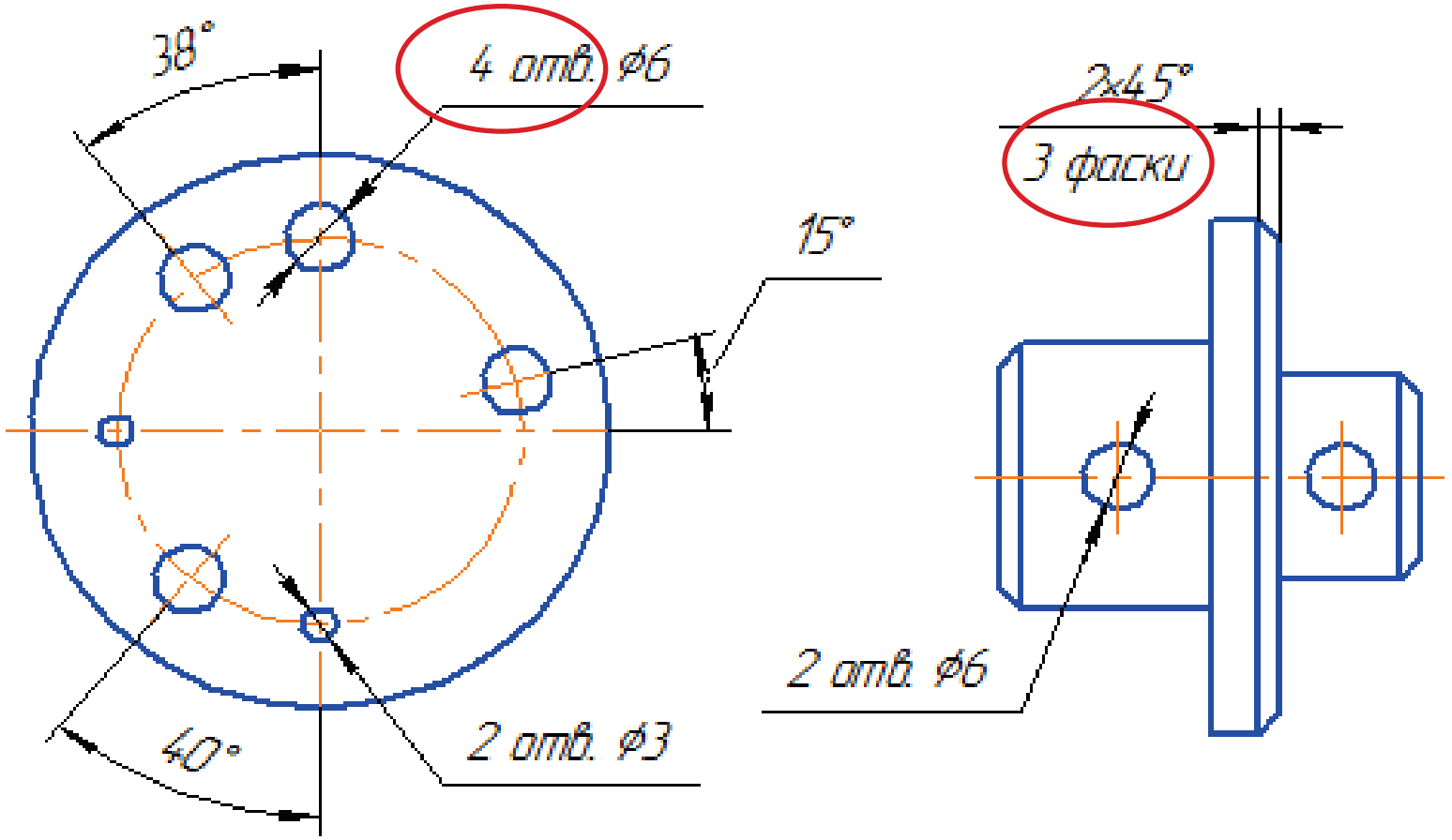
при этом **проводят общую размерную линию от отметки «0»** и размерные числа наносят в направлении выносных линий у их концов.



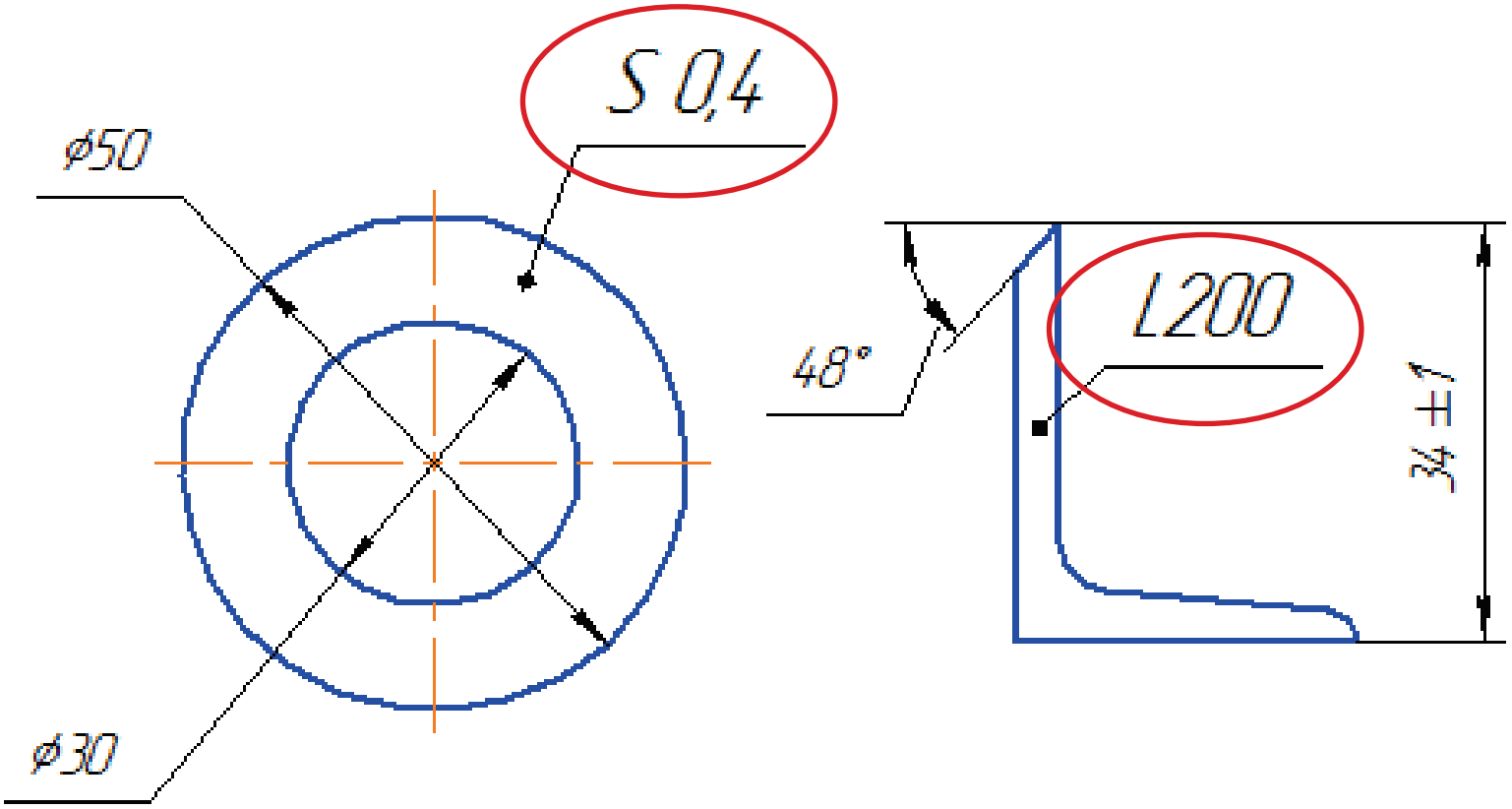
Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию и т.п.), рекомендуется **группировать в одном месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно**.



Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз, с указанием на полке линии – выноски количества этих элементов.



При изображении детали в одной проекции размер ее толщины или длины наносят, как показано на рисунке.

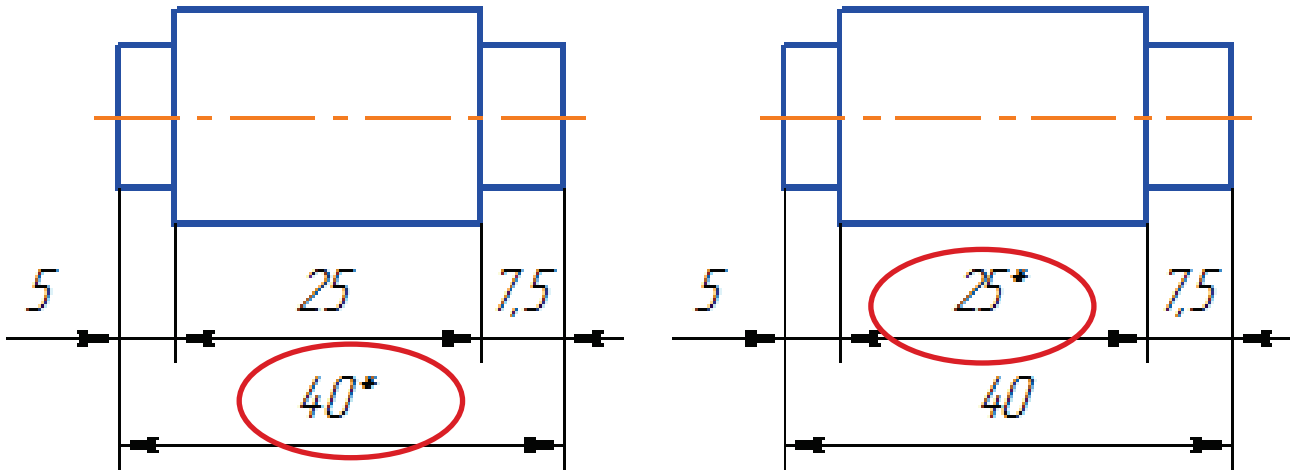


Справочные размеры

- **Размеры на чертеже не допускается наносить в виде *замкнутой цепи*,** за исключением случаев, когда один из размеров указан как *справочный.*
- ***Справочные размеры* –** размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указанные для большего удобства пользования чертежом.
- **Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*»,** а в технических требованиях записывают

«* Размеры для справок».

Справочные размеры

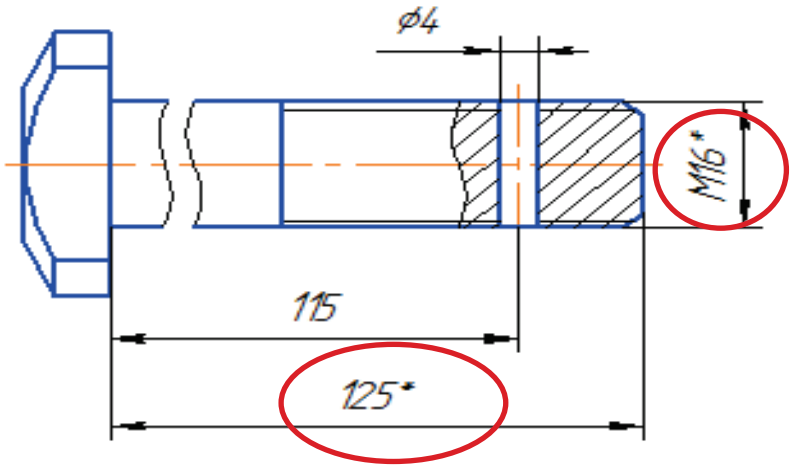


* Размеры для справок

К *справочным размерам* относятся следующие размеры:

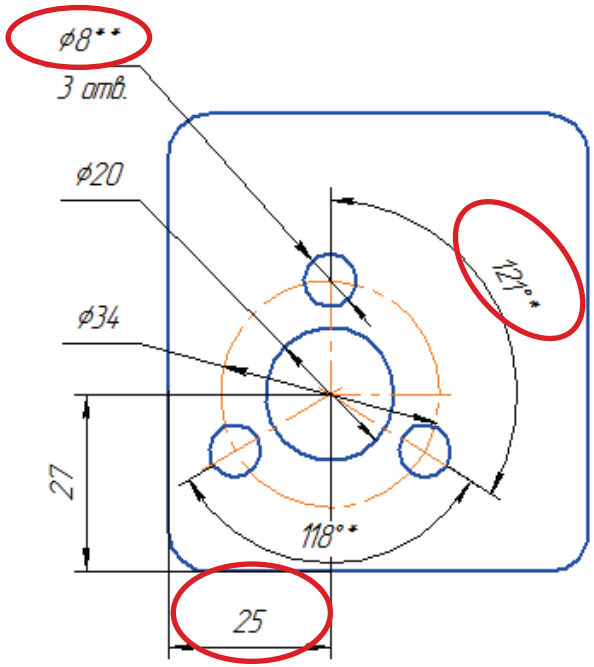
- один из размеров замкнутой размерной цепи;

Справочные размеры



* Размеры для справок

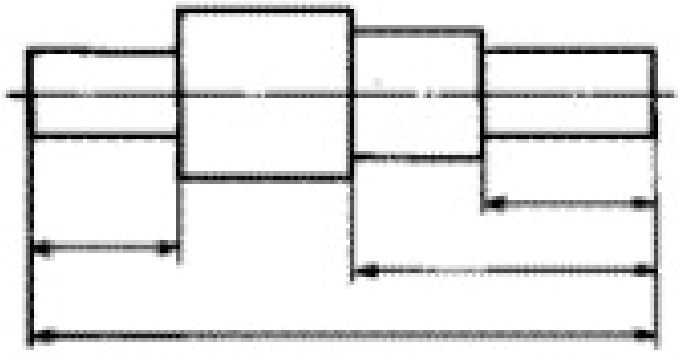
- размеры, перенесенные с чертежей заготовок;



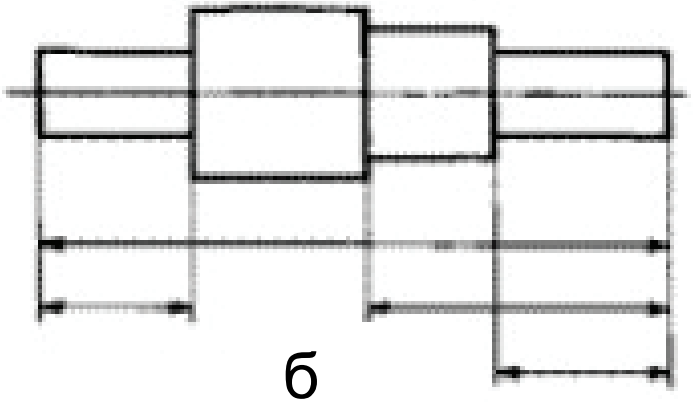
* Размеры для справок
** Обработать по сопрягаемой детали (или по дет...)

- размеры, определяющие положение элементов детали, подлежащих обработке по другой детали.

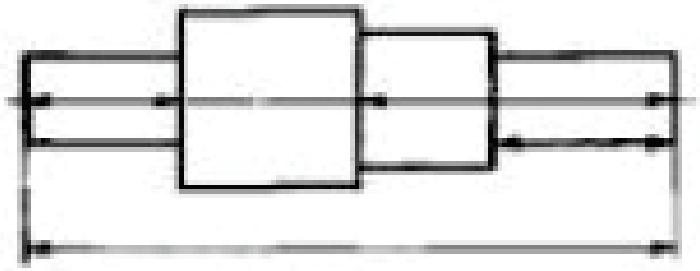
Какой чертеж является правильным?



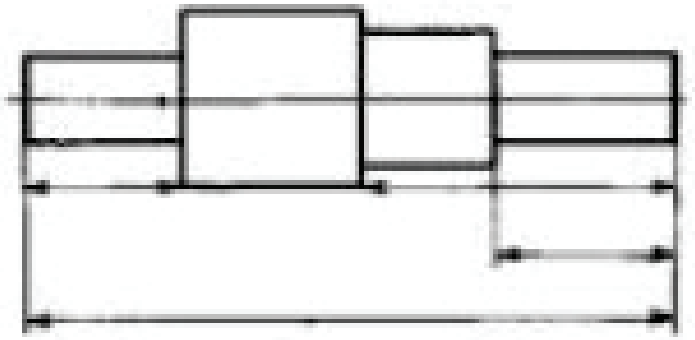
а



б

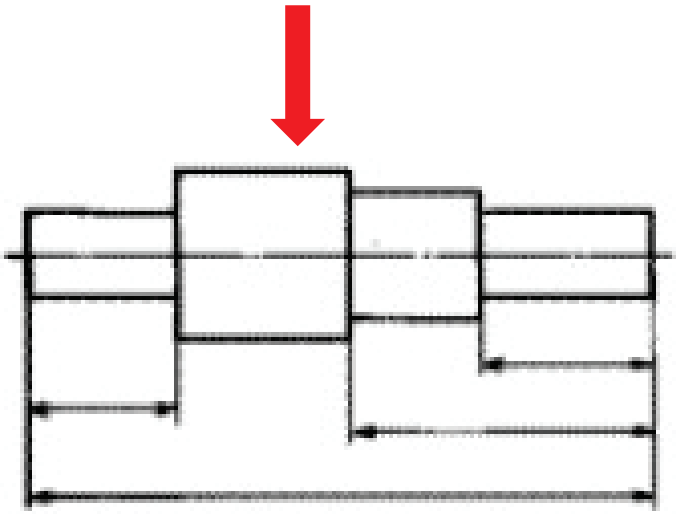


в

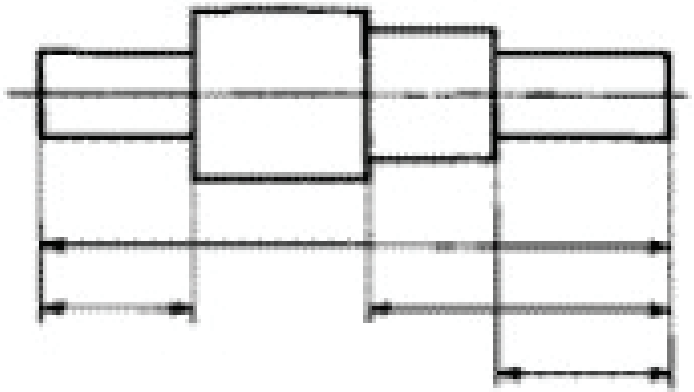


г

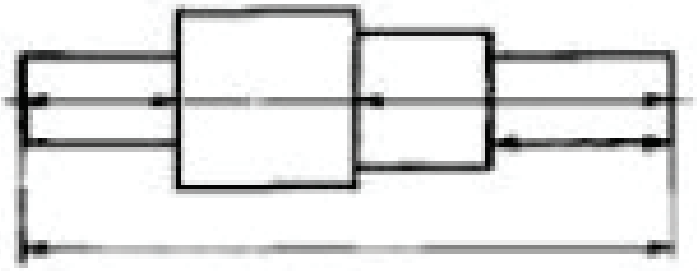
Какой чертеж является правильным?



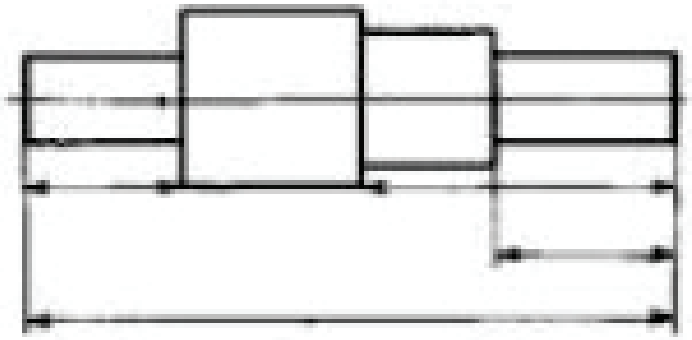
а



б

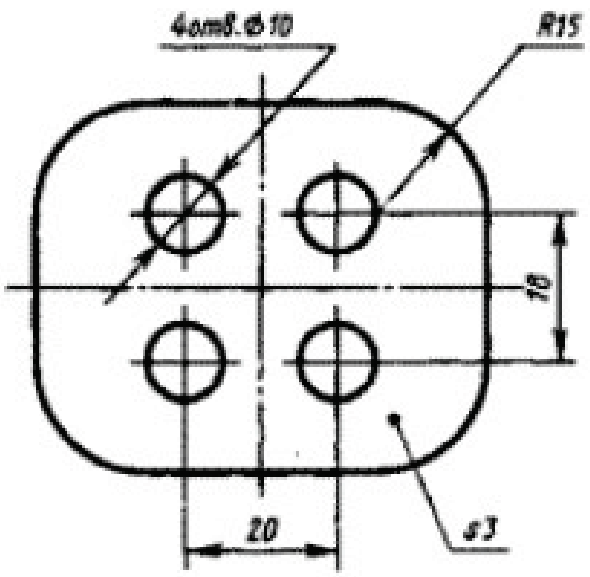


в

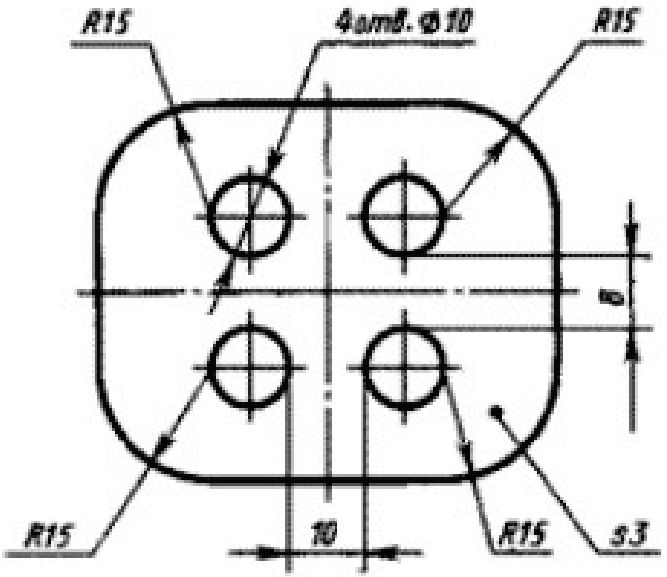


г

Какой чертеж является правильным?

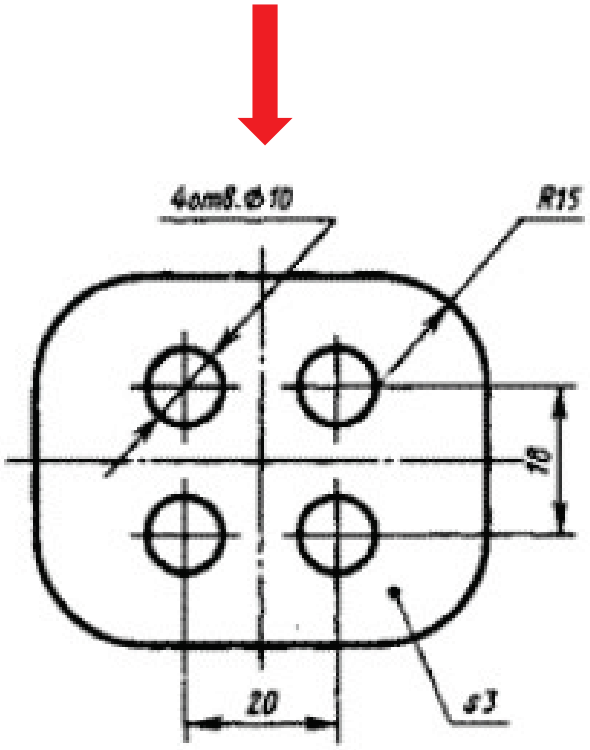


а

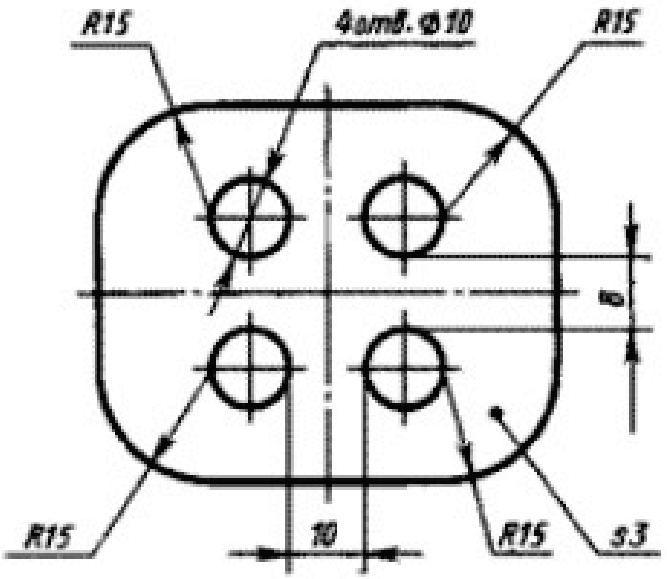


б

Какой чертеж является правильным?

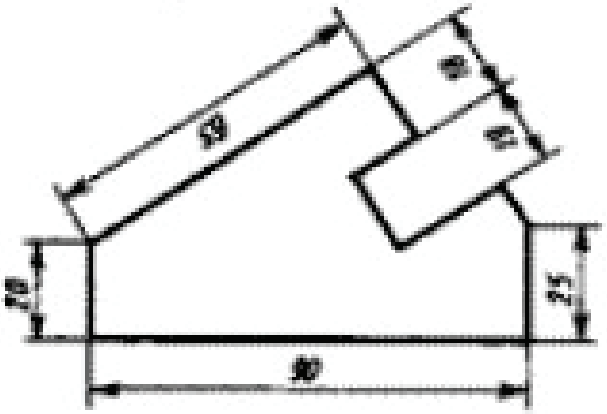


а

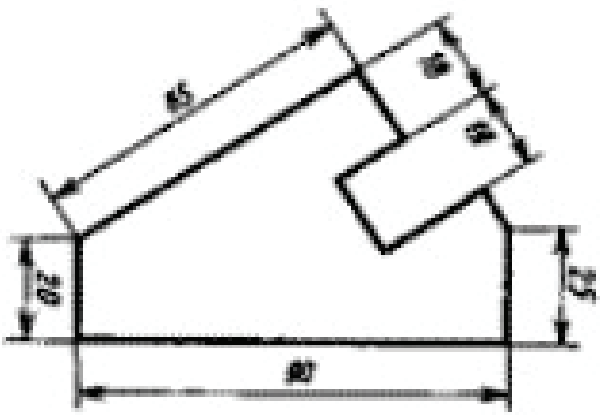


б

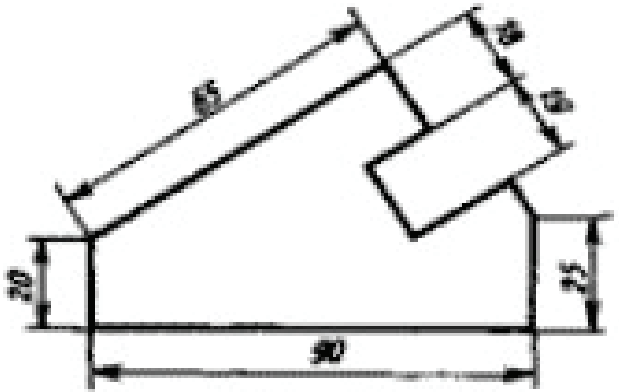
Какой чертеж является правильным?



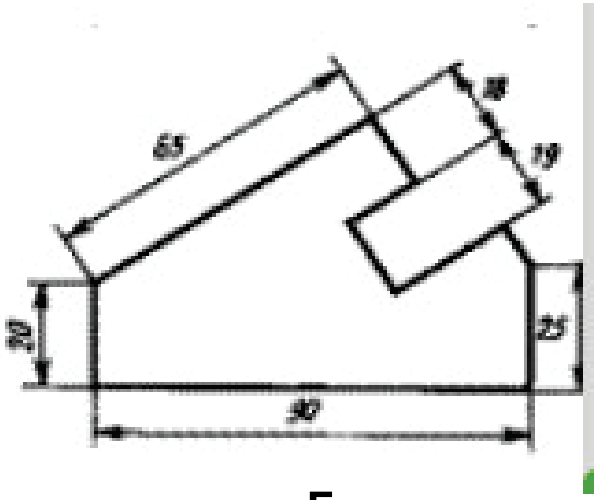
а



б

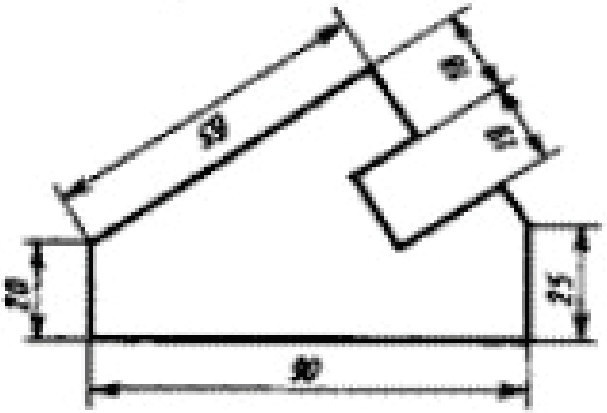


в

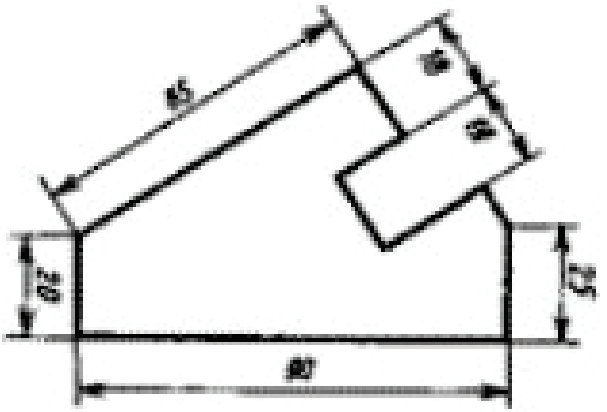


г

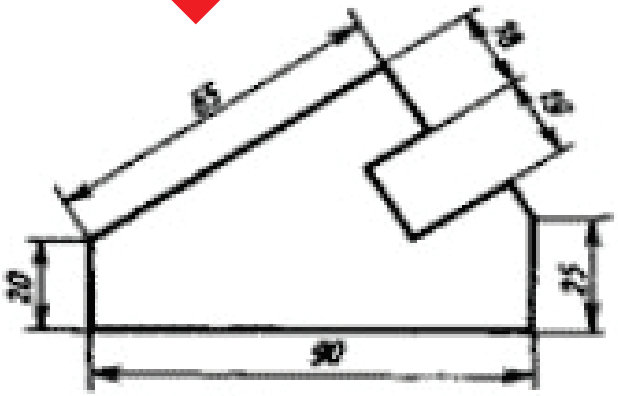
Какой чертеж является правильным?



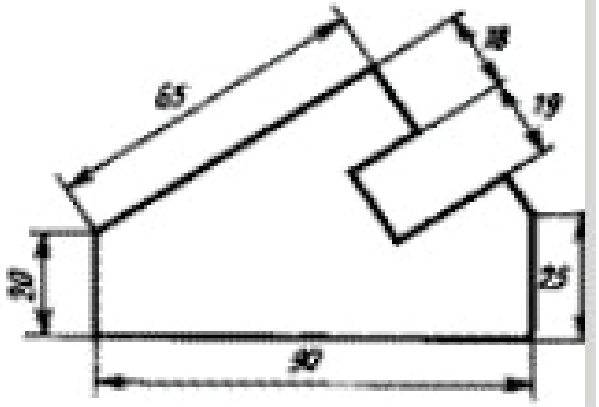
а



б

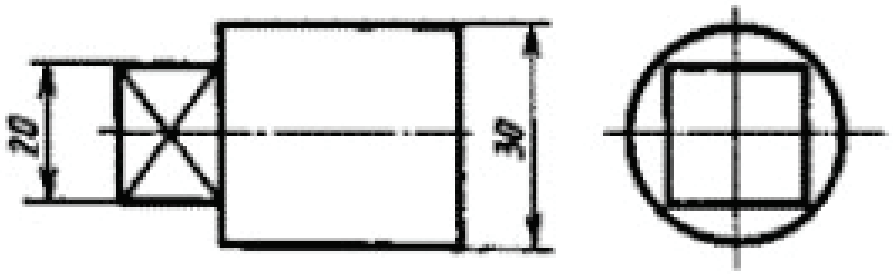


в

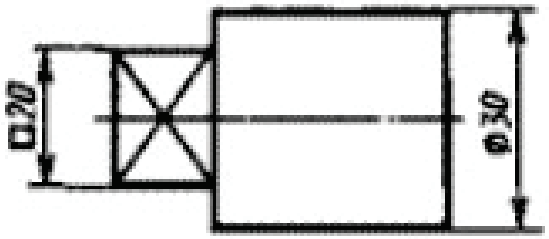


г

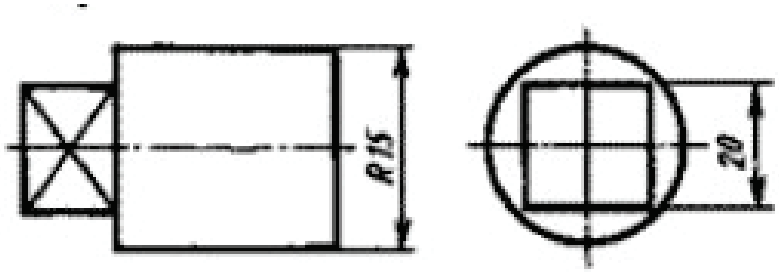
Какой чертеж является правильным?



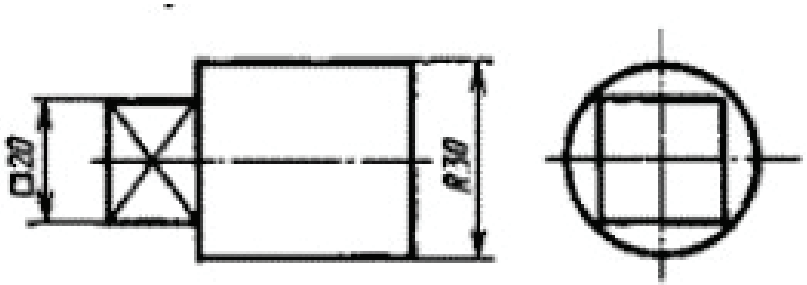
а



б

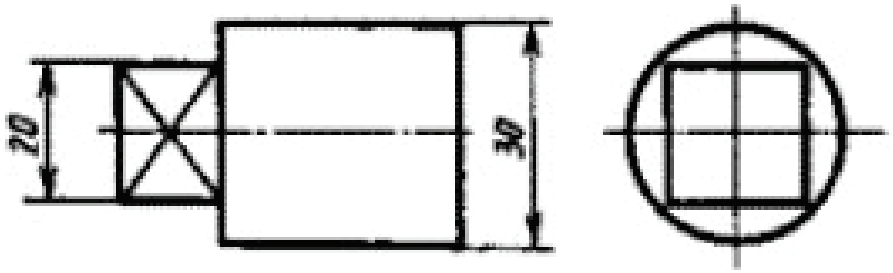


в

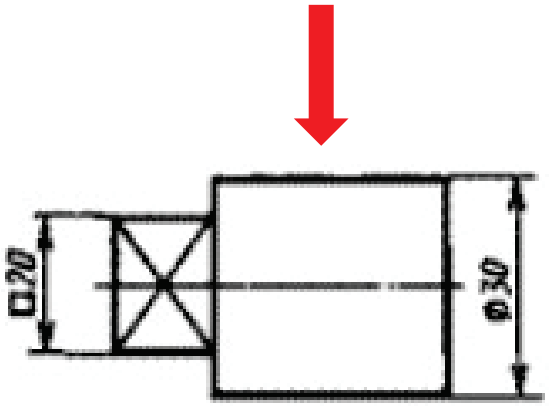


г

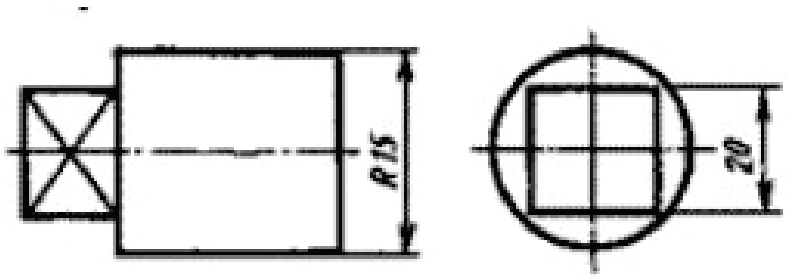
Какой чертеж является правильным?



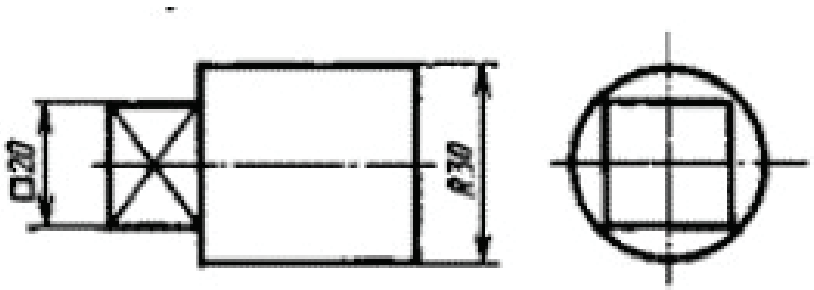
а



б



в



г